سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 7

روشنی اور آواز



روشنی کے ذرائع، سایہ کیسے بنتا ہے، شفاف اور غیر شفاف چیزیں، اور آواز کیسے پیدا ہوتی اور سفر کرتی ہے، سیکھیں۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق

sindh-science-portal.vercel.app

باب 7

روشنی اور آواز

ہم کیا سیکھیں گے؟ روشنی کے ذرائع، سایہ کیسے بنتا ہے، شفاف اور غیر شفاف چیزیں، اور آواز کیسے پیدا ہوتی اور سفر کرتی ہے، سیکھیں۔

1 روشنی کے ذرائع

جو چیزیں اپنی **روشنی** خود دیتی ہیں، انہیں **روشن اجسام** یا روشنی کے **ذرائع** کہتے ہیں۔ مثالیں: سورج، بلب، موم بتی، جگنو۔

سورج روشنی کا **قدرتی** ذریعہ ہے۔ بلب اور ٹارچ **انسان کے بنائے ہوئے** ذرائع ہیں۔

چاند، کتاب اور کرسی اپنی روشنی نہیں دیتے۔ یہ **غیر روشن** اجسام ہیں۔ چاند سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے، اسی لیے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔

ہم کوئی چیز تب دیکھتے ہیں جب اس سے روشنی ہماری **آنکھوں** میں آتی ہے۔



تصویر: Kelvinsong · CC0 · Wikimedia Commons

2 روشنی اور سایہ

روشنی **سیدھی لکیروں** میں سفر کرتی ہے۔

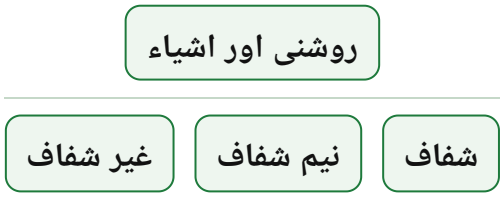
جب کوئی چیز روشنی کا راستہ روکتی ہے تو اس کے پیچھے تاریک جگہ بنتی ہے۔ اسے **سایہ** کہتے ہیں۔

چیزیں تین قسم کی ہیں:

- **شفاف**: ساری روشنی گزر جاتی ہے اور ہم صاف دیکھ سکتے ہیں۔ مثالیں: صاف شیشہ، صاف پانی۔
- **نیم شفاف**: تھوڑی روشنی گزرتی ہے اور چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں۔ مثالیں: بٹر پیپر، دھندلا شیشہ۔

- **غیر شفاف**: کوئی روشنی نہیں گزرتی اور سایہ بنتا ہے۔ مثالیں: لکڑی، کتاب، دیوار۔

خاکہ: حصے اور ان کا کام



روشنی اور اشیاء (روشني ۽ شيون · Light and materials)
روشنی کچھ چیزوں سے گزرتی ہے اور کچھ سے نہیں گزرتی۔

شفاف (شفاف · Transparent)
ساری روشنی گزرتی ہے۔ مثالیں: صاف شیشہ، صاف پانی۔

نیم شفاف (نيم شفاف · Translucent)
تھوڑی روشنی گزرتی ہے، چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں۔ مثال: بٹر پیپر۔

غیر شفاف (غير شفاف · Opaque)
کوئی روشنی نہیں گزرتی اور سایہ بنتا ہے۔ مثالیں: لکڑی، کتاب۔

3 آواز

آواز تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی چیز **ارتعاش** (تیزی سے آگے پیچھے ہلنا) کرتی ہے۔ ڈھول بجائیں یا کھنچے ہوئے ربڑ بینڈ کو چھیڑیں تو ارتعاش محسوس ہوگا۔

آواز **ٹھوس، مائع اور گیس** تینوں میں سفر کر سکتی ہے۔ ہوا، پانی اور دیوار سے بھی آواز گزرتی ہے۔

آواز **خالی خلا** میں سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں کوئی مادہ نہیں ہوتا۔

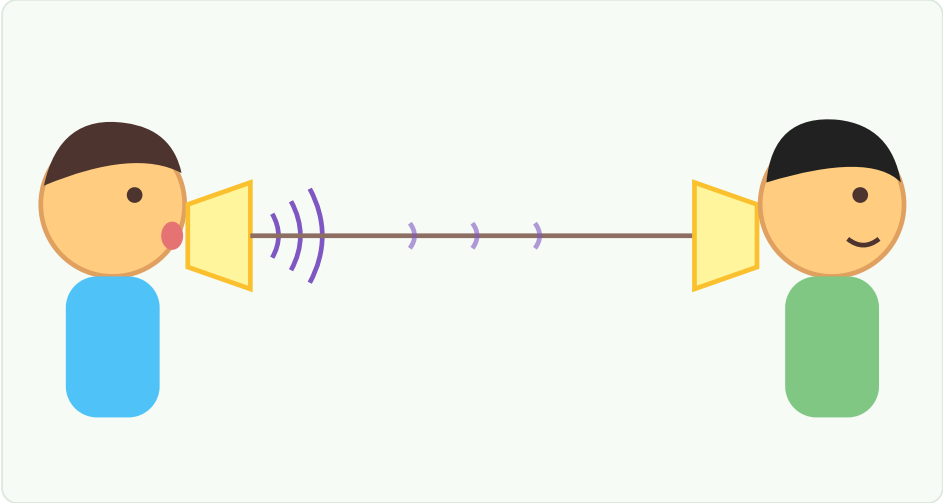
کچھ آوازیں **اونچی** ہوتی ہیں اور کچھ **دھیمی**۔ بہت اونچی آوازیں کانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔

اہم الفاظ

اردو	سنڌي	English
روشنی	روشني	light
روشن جسم	روشن شيءِ	luminous object
غیر روشن جسم	غير روشن شيءِ	non-luminous object
سایہ	پاڇو	shadow

English	سنڌي	اردو
transparent	شفاف	شفاف
translucent	نيم شفاف	نیم شفاف
opaque	غير شفاف	غیر شفاف
sound	آواز	آواز
vibration	ٿرٿراهٽ	ارتعاش
space (vacuum)	خلا	خلا

تجربہ: دھاگے والا فون بنائیں



درکار اشیاء

- دو کاغذ یا پلاسٹک کے کپ
- تقریباً 5 میٹر لمبا مضبوط دھاگہ
- ایک پنسل (سوراخ کرنے کے لیے)

طریقہ

1. کسی بڑے کی مدد سے ہر کپ کے پیندے میں پنسل سے چھوٹا سوراخ کریں۔
2. دھاگے کے دونوں سرے کپوں کے سوراخوں سے گزار کر اندر سے گانٹھ لگائیں۔
3. ایک دوست کے ساتھ اتنا دور کھڑے ہوں کہ دھاگہ تنا رہے۔
4. ایک کپ میں آہستہ بولیں اور دوست دوسرا کپ کان سے لگا کر سنے۔

احتیاط: سوراخ کرنے کے لیے کسی بڑے کی مدد لیں اور کپ میں زور سے نہ چیخیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ دوست کو آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ آپ کی آواز کپ اور تنے ہوئے دھاگے میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، اور یہ ارتعاش دھاگے (ٹھوس) میں سفر کر کے دوسرے کپ تک پہنچتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آواز ٹھوس چیزوں میں بھی سفر کرتی ہے۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **ان میں سے کون سی چیز اپنی روشنی خود دیتی ہے؟**

(الف) چاند
(ب) سورج
(ج) آئینہ
(د) کتاب

2. **چاند رات کو چمکتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟**

(الف) یہ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے
(ب) اس میں آگ لگی ہے
(ج) اس میں بلب لگے ہیں
(د) یہ ایک ستارہ ہے

3. **ہم کوئی چیز کب دیکھ سکتے ہیں؟**

(الف) جب اس سے روشنی ہماری آنکھوں میں آئے
(ب) صرف جب وہ اونچی آواز کرے
(ج) جب آنکھیں بند ہوں
(د) صرف اندھیرے میں

4. **روشنی کیسے سفر کرتی ہے؟**

(الف) سیدھی لکیروں میں
(ب) گول دائروں میں
(ج) ٹیڑھی لکیروں میں
(د) یہ سفر نہیں کرتی

5. **سایہ کب بنتا ہے؟**

(الف) جب غیر شفاف چیز روشنی کا راستہ روکے
(ب) جب روشنی نہ ہو
(ج) جب چیز شفاف ہو
(د) جب آواز ہو

6. **صاف شیشہ کس قسم کی چیز ہے؟**

(الف) شفاف
(ب) نیم شفاف
(ج) غیر شفاف
(د) روشن

7. **آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟**

(الف) ارتعاش سے
(ب) روشنی سے
(ج) سائے سے
(د) ٹھنڈک سے

8. **آواز کہاں سفر نہیں کر سکتی؟**

(الف) ہوا میں **(ب)** پانی میں

(ج) خالی خلا میں **(د)** دیوار میں

9. **ان میں سے کون سا روشنی کا انسان کا بنایا ہوا ذریعہ ہے؟**

(الف) سورج **(ب)** جگنو

(ج) ٹارچ **(د)** ستارہ

درست یا غلط لکھیں

10. **چاند اپنی روشنی خود دیتا ہے۔** _____

11. **لکڑی غیر شفاف ہے، اس لیے اس کا سایہ بنتا ہے۔** _____

12. **بٹر پیپر نیم شفاف ہے۔** _____

13. **آواز پانی میں سفر نہیں کر سکتی۔** _____

14. **بہت اونچی آوازیں ہمارے کانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر چیز کو اس کی قسم سے ملائیں۔

1. صاف پانی		(الف) نیم شفاف
2. دھندلا شیشہ		(ب) غیر شفاف
3. دیوار		(ج) شفاف

کالموں کو ملائیں

16. ہر لفظ کو اس کے معنی سے ملائیں۔

1. روشن جسم		(الف) رکی ہوئی روشنی کے پیچھے تاریکی
2. سایہ		(ب) تیز آگے پیچھے حرکت
3. ارتعاش		(ج) اپنی روشنی دے

ورک شیٹ: روشنی اور آواز

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: ارتعاش · خلا · روشن · سایہ · سیدھی

1. جو چیزیں اپنی روشنی خود دیں، انہیں _____ اجسام کہتے ہیں۔
2. روشنی _____ لکیروں میں سفر کرتی ہے۔
3. غیر شفاف چیز کے پیچھے _____ بنتا ہے۔
4. آواز _____ سے پیدا ہوتی ہے۔
5. آواز خالی _____ میں سفر نہیں کر سکتی۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ سورج روشنی کا قدرتی ذریعہ ہے۔
2. ☐ صاف شیشے سے روشنی نہیں گزرتی۔
3. ☐ آواز ہوا میں سفر کرتی ہے۔
4. ☐ کتاب ایک روشن جسم ہے۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. موم بتی	( ) ارتعاش سے آواز
2. کرسی	( ) نیم شفاف
3. ڈھول	( ) روشن جسم
4. بٹر پیپر	( ) غیر روشن جسم

د۔ مختصر جواب دیں

1. روشنی کے تین ذرائع لکھیں۔

_____

_____

2. سایہ کیسے بنتا ہے؟

_____

_____

3. آواز کن تین چیزوں میں سفر کر سکتی ہے؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

سورج، ایک درخت اور درخت کا سایہ بنائیں۔ روشنی کا راستہ تیر سے دکھائیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 7: روشنی اور آواز

مشق کے سوالات

1. (ب) سورج
2. (الف) یہ سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے
3. (الف) جب اس سے روشنی ہماری آنکھوں میں آئے
4. (الف) سیدھی لکیروں میں
5. (الف) جب غیر شفاف چیز روشنی کا راستہ روکے
6. (الف) شفاف
7. (الف) ارتعاش سے
8. (ج) خالی خلا میں
9. (ج) ٹارچ
10. غلط
11. درست
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. روشن · 2. سیدھی · 3. سایہ · 4. ارتعاش · 5. خلا

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) ارتعاش سے آواز · (4) نیم شفاف · (1) روشن جسم · (2) غیر روشن جسم

د۔ مختصر جواب دیں:

1. سورج، بلب اور موم بتی۔
2. جب غیر شفاف چیز روشنی کا راستہ روکتی ہے تو اس کے پیچھے تاریک جگہ بنتی ہے۔
3. ٹھوس، مائع اور گیس۔

تصویروں کے حوالے

- باب 7: commons.wikimedia.org/wiki/File:Prism_flat_rainbow.jpg · Kelvinsong · CC0

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app